



INFORME TÉCNICO — SELECCIÓN DE HARDWARE

Kiosco de Autenticación Biométrica — Selección de Tablet para Operación 24/7

Dirigido a: Gerencia General / Comité de Aprobación de Presupuesto

Elaborado por: Área de Desarrollo e Innovación — Consultoría de Infraestructura TI

Proyecto relacionado: Geo Face App — Módulo de control de asistencia por reconocimiento facial

Versión y fecha: v1.0 — 2 de julio de 2026

Resumen Ejecutivo

Este informe evalúa el hardware más adecuado para operar el kiosco de autenticación biométrica de Geo Face App: un tablet fijo, siempre encendido y conectado a corriente, que captura rostros con la cámara frontal para validarlos contra el modelo DeepFace en el servidor. Se compararon tres tablets empresariales — Samsung Tab Active5, Samsung Tab Active4 Pro y Zebra ET40 — bajo cuatro criterios: protección de batería en carga permanente, calidad de cámara frontal, soporte de Modo Kiosco/MDM y costo. La recomendación es el Samsung Galaxy Tab Active5.

Evaluación de Requisitos Críticos

- **Carga 24/7:** los tres son tablets “rugged” aptos para operación continua. Los dos Samsung incluyen “No Battery Mode” de fábrica, que alimenta el equipo directo desde la fuente sin usar la batería interna, evitando su hinchazón. La Zebra ET40 no ofrece este modo nativo (sí su sucesor, el ET401); solo cuenta con monitoreo de salud de batería vía Zebra DNA.
- **Modo Kiosco / MDM:** los tres corren Android con app pinning nativo. Samsung Knox Manage viene incluido sin costo adicional para bloquear el equipo a una sola app y gestionar la flota remotamente. Zebra DNA es igual de capaz, pero sus funciones avanzadas suelen requerir licencia Enterprise adicional.
- **Calidad de cámara:** las tres cámaras frontales (5–8 MP) son de rango similar y suficientes para reconocimiento facial a corta distancia (40–80 cm) en interiores con luz de oficina; ningún modelo destaca sustancialmente sobre otro en este punto.

Análisis Comparativo

La siguiente tabla resume las especificaciones técnicas de los tres modelos evaluados, ordenadas según su relevancia para el caso de uso de kiosco de autenticación fija:

Criterio	Samsung Tab Active5	Samsung Tab Active4 Pro	Zebra ET40
Pantalla	8.0" FHD+, 120 Hz, 1000 nits	10.1" FHD+, 60 Hz	8"/10.1" WXGA/WUXGA, 350–600 nits
Procesador	Exynos 1380 (5 nm)	Snapdragon 778G 5G (6 nm)	Qualcomm QC6375
Cámara frontal	5 MP, f/2.2	8 MP	5 MP
Cámara trasera	13 MP, AF, HDR	13 MP	13 MP
Batería	5.050 mAh, removible	7.600 mAh, removible	6.100 / 7.600 mAh, removible



Criterio	Samsung Tab Active5	Samsung Tab Active4 Pro	Zebra ET40
Modo sin batería (24/7)	Sí — “No Battery Mode” nativo	Sí — “No Battery Mode” nativo	No de forma nativa; requiere gestión externa de carga
Resistencia	IP68 + MIL-STD-810H (caída 1,8 m)	IP68 + MIL-STD-810H (caída 1,8 m)	IP65 + MIL-STD-810H (caída 1,2 m)
Sistema operativo / soporte	Android 14, hasta 4 gen. de OS y 5 años de parches	Android 12, ciclo de soporte más corto	Android 11 (actualizable), soporte Zebra hasta 6 años
Gestión de kiosk / MDM	Samsung Knox Manage (nativo)	Samsung Knox Manage (nativo)	Zebra DNA / StageNow (requiere licenciamiento adicional para funciones avanzadas)
Precio estimado (unidad)	USD 600 – 650	USD 900 – 950	USD 750 – 950

Para un kiosk fijo bajo techo, la diferencia de resistencia al agua (IP68 vs. IP65) tiene poco impacto operativo. El punto que sí marca diferencia es el software: Knox (Android 14, hasta 5 años de parches) está más al día que el Tab Active4 Pro (Android 12) y no exige licencia adicional, a diferencia de Zebra DNA Enterprise. En precio, el Tab Active5 es la opción más económica de las tres.

Pros y Contras por Modelo

4.1 Samsung Galaxy Tab Active5

Ventajas	Limitaciones
✓ No Battery Mode nativo para operación 24/7.	✗ Cámara frontal de 5 MP (la más básica, aunque suficiente).
✓ Android 14, más actual, y Knox Manage sin costo extra.	✗ Pantalla de 8”, la más pequeña del grupo.
✓ El precio más bajo de las tres opciones.	

4.2 Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Ventajas	Limitaciones
✓ Cámara frontal de 8 MP, la mejor del grupo.	✗ El más costoso de los tres.
✓ También tiene No Battery Mode y pantalla más grande (10,1”).	✗ Android 12, ya superado, y discontinuado en favor del Tab Active5 Pro.

4.3 Zebra ET40

Ventajas	Limitaciones
✓ Marca especializada en hardware robusto, 6 años de soporte.	✗ Sin modo “sin batería” nativo (solo en su sucesor ET401).



Ventajas	Limitaciones
✓ Precio intermedio frente al Tab Active4 Pro.	✗ IP65 (inferior a IP68) y Android 11 de fábrica.
	✗ MDM avanzado requiere licencia Zebra DNA adicional.

Recomendación Final

La recomendación de esta consultoría es adquirir el Samsung Galaxy Tab Active5. Es la única opción que combina, sin costo adicional de licenciamiento, el “No Battery Mode” diseñado para kioscos conectados permanentemente, gestión nativa vía Samsung Knox y el sistema operativo más reciente del comparativo — todo esto al precio más bajo de las tres alternativas. El Tab Active4 Pro exige mayor inversión sin ventajas decisivas para este caso, y la Zebra ET40 está orientada a funciones de escaneo/logística que no se usarán aquí.

Se sugiere aprobar la compra de las unidades Tab Active5 requeridas, junto con el soporte de pared o pedestal y una licencia de Samsung Knox Manage para administrar la flota de kioscos de forma centralizada.